# 🏔️ Ecos de la Cumbre: Nuestra Huella en el Páramo

Más allá de ser fábricas de agua, los páramos son el hogar de mamíferos, aves y reptiles únicos. Seguimos la ruta de 49 especies, desde el Oso Andino hasta el Lagarto de Páramo, usando su bienestar como el indicador definitivo de la salud de nuestras fuentes hídricas ante la actividad humana.

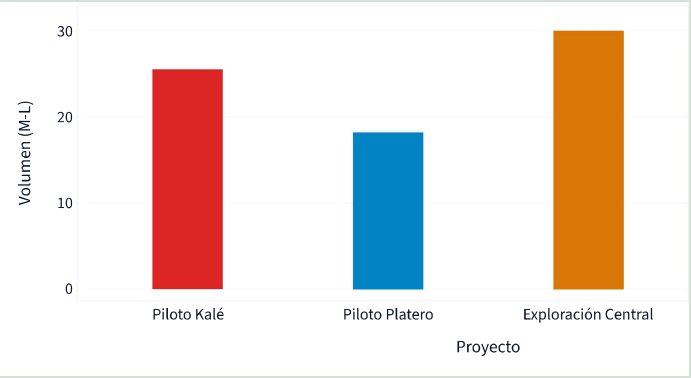
| 🌿 Taxones Protegidos | 🧱 Pozos Evaluados | 💧 Consumo Proyectado Global |
|---|---|---|
| 49 Especies | 4 Bloques | 86.2 M-L |

📍 Filtrar entorno geográfico y matrices:

Todos los Departamentos

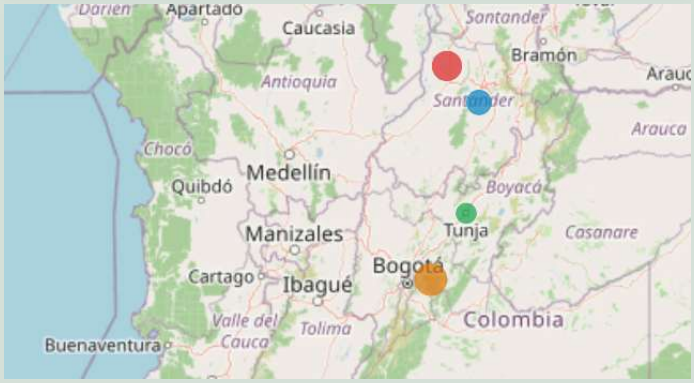
### 1. Volumetría de Agua Utilizada por Unidad

**Magnitud:** Millones de Litros (M-L). Consumo de agua dulce calculado para operaciones hidráulicas.



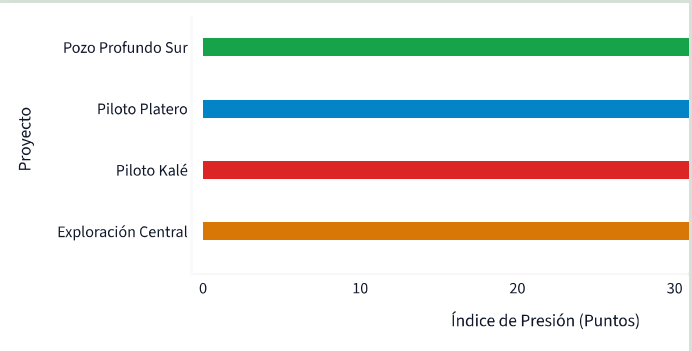

### 2. Distribución y Georreferenciación de Plataformas

**Unidades:** Coordenadas Geográficas (Lat/Lon WGS84). Mapa topográfico base interactivo.



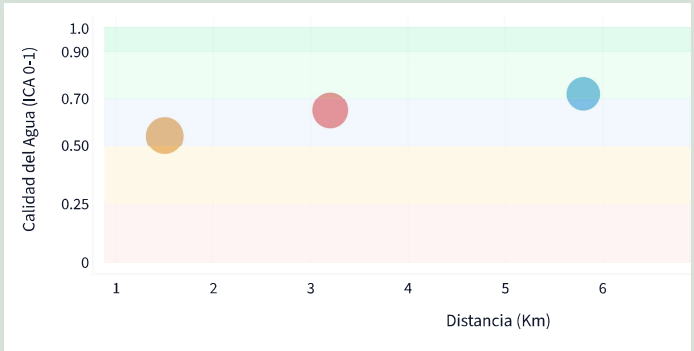

### 3. Índice de Presión sobre el Hábitat por Complejo

**Magnitud:** Puntos de Presión (0-100). Pérdida potencial de cobertura vegetal endémica.




### 4. Correlación: Distancia Operativa vs. Calidad del Agua

**Eje X:** Kilómetros (Km) | **Eje Y:** Índice ICA (0-1) | **Tamaño:** Sensibilidad Biológica.




**Escala ICA — Rango de Calidad del Agua:**

0.00–0.25 Muy Mala | 0.26–0.50 Mala | 0.51–0.70 Regular | 0.71–0.90 Buena | 0.91–1.00 Excelente

### 📍 Coordenadas Georeferenciadas de Plataformas — Sistema WGS84

Posición geográfica precisa de cada bloque de exploración en el Sistema Geodésico Mundial (WGS 84).

| Proyecto | Páramo | Departamento | Latitud (°N) | Longitud (°W) | ICA |
|---|---|---|---|---|---|
| Piloto Kalé | Santurbán | Santander | 7.35 | 73.6 | 0.65 |
| Piloto Platero | Santurbán | Santander | 6.9 | 73.2 | 0.72 |
| Exploración Central | Chingaza | Cundinamarca | 4.71 | 73.8 | 0.54 |
| Pozo Profundo Sur | Guerrero | Boyacá | 5.53 | 73.36 | 0.81 |

### 🦉 5. Matriz Completa de Catalogación Taxonómica e Impacto Directo

Cruce de correspondencia de las áreas protegidas asignadas y el nivel de amenaza formal registrado.

| Nombre Común | Nombre Científico | Grado de Amenaza | Ecosistema | Estructura Operativa |
|---|---|---|---|---|
| Oso Andino (Oso de Anteojos) | Tremarctos ornatus | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Piloto Kalé |
| Oso Andino (Oso de Anteojos) | Tremarctos ornatus | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Piloto Platero |
| Oso Andino (Oso de Anteojos) | Tremarctos ornatus | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Exploración Central |
| Oso Andino (Oso de Anteojos) | Tremarctos ornatus | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Pozo Profundo Sur |
| Lagarto de Páramo | Anadia bogotensis | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Piloto Kalé |
| Lagarto de Páramo | Anadia bogotensis | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Piloto Platero |
| Lagarto de Páramo | Anadia bogotensis | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Exploración Central |
| Lagarto de Páramo | Anadia bogotensis | Vulnerable (VU) | Páramo / Alta Montaña | Pozo Profundo Sur |
| Loro Orejiamarillo | Ognorhynchus icterotis | **En peligro crítico (CR)** | Páramo / Alta Montaña | Piloto Kalé |
| Loro Orejiamarillo | Ognorhynchus icterotis | **En peligro crítico (CR)** | Páramo / Alta Montaña | Piloto Platero |

## Conclusión: Hacia un Desarrollo Resiliente

A través de este dashboard, hemos transformado variables técnicas en una historia de fragilidad. Los datos muestran una correlación directa: proyectos como el de **Exploración Central**, con una demanda hídrica de 30 M-L, coinciden con las presiones más altas sobre el hábitat (41.4 puntos). Al cruzar la **distancia operativa con el Índice de Calidad del Agua (ICA)**, observamos que, a menor distancia, la resiliencia biológica de nuestras **49 especies clave** decae drásticamente.

**Más allá de los números:** Cada litro consumido y cada punto de presión reportado no son solo métricas, sino alertas sobre la viabilidad de especies como el Oso Andino. La conclusión es clara: la industria puede coexistir con el páramo, pero solo si la *distancia técnica* se convierte en *respeto biológico*. El desarrollo futuro no se mide por la capacidad de extracción, sino por nuestra capacidad de mantener la integridad de estos guardianes de altura. Este análisis es el resultado de un modelo de evaluación ambiental integral. Nuestro propósito es visibilizar la interdependencia entre la industria y la biodiversidad, promoviendo una gestión basada en la transparencia científica y la protección de los ciclos vitales del páramo.

### 📚 Fuentes de Información y Citas Técnicas Académicas:


- **Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).** (2025). *Modelamiento de escenarios hídricos y demanda volumétrica en proyectos piloto de investigación integral (PPII)*. Repositorio Técnico, Bogotá, Colombia.
- **Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).** (2025). *Protocolo de monitoreo y modelación de la calidad de agua superficial a través del Índice de Calidad del Agua (ICA)*. Subdirección de Hidrología, MinAmbiente.
- **Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia).** (2026). *Catálogo estructurado de especies amenazadas de la fauna silvestre colombiana*. Alianza institucional Universidad Nacional – SiB.


© 2026 - Proyecto de Monitoreo Ambiental. Datos procesados bajo protocolos técnicos de la ANLA y SIB Colombia.